생성형 AI 이미징에서 텍스트와 시각언어의 간극에 관한 연구

-오역의 유형과 작가의 판단을 중심으로-

A Study on the Gap between Text and Visual Language in Generative AI Imaging

-focused on types of mistranslation and the artist's judgment-

최영환, 연세대학교 글로벌인재대학

Choi, Younghwan_Yonsei University

차례

1. 서론
   1.1. 연구의 배경과 목적
   1.2. 선행연구 검토
   1.3. 연구의 방법과 범위

2. 텍스트가 시각언어에 개입한 계보
   2.1. 원천에서 개념으로: 보티첼리와 뒤샹
   2.2. 실행문으로서의 텍스트
   2.3. 형상으로서의 텍스트

3. 텍스트는 시각언어를 어디까지 규정할 수 있는가
   3.1. 표기의 한계: 굿맨의 자필적 예술
   3.2. 해설의 간접성: 백샌덜의 그림 묘사론
   3.3. 생성 모델에서 결정권의 이동
   3.4. 반론 검토: 권한은 모델에게 넘어가는가

4. 문자언어에서 조형언어로: 변환의 오역과 그 분석
   4.1. 매체의 차이와 미결정성
   4.2. 오역이 관습이 될 때: 모세의 뿔과 뒤러의 코뿔소
   4.3. 의도와 실현 사이: 뒤샹의 미술 계수
   4.4. 오역 분석의 틀과 작가에게 주는 의미

5. 생성 모델 이후 작가의 조건: 시각 관습과의 대화
   5.1. 지시문의 계승과 형상의 단절
   5.2. 간극을 가리는 조건
   5.3. 대화로서의 생성
   5.4. 오역을 판단하는 능력

6. 결론

References

요약

본 연구는 생성형 AI 이미징을 작품의 전부 또는 일부에 사용하는 작가의 자리에서, 텍스트가 시각언어를 어디까지 규정할 수 있는가를 검토하였다. 먼저 서양 미술사에서 텍스트가 시각언어에 개입해 온 방식을 코수스, 르윗, 위너, 발데사리로 이어지는 실행문의 계보와, 말라르메에서 초기 아방가르드 타이포그래피와 구체시를 거쳐 쉬빙으로 이어지는 형상의 계보로 정리하였다. 이어 굿맨의 표기 이론과 백샌덜의 그림 묘사론을 바탕으로, 텍스트와 시각언어는 서로 다른 원리를 따르는 언어이므로 텍스트는 시각언어를 온전히 규정하기 어렵고, 둘의 관계는 규정이 아니라 번역에 가깝다는 점을 논의하였다. 또한 보티첼리의 〈아펠레스의 중상〉, 모세의 뿔, 뒤러의 〈코뿔소〉, 뒤샹의 미술 계수를 검토하여 이 번역에서 생기는 오역을 미결정의 충전, 경로의 분기, 관습의 고착, 의도와 실현의 격차, 전략적 오역의 다섯 유형으로 제시하였다. 생성 모델은 조형 요소를 정하지만 판단하지는 않으며, 결과에 의미를 부여하는 판단은 작가에게만 가능하다. 그러나 모델은 언어의 필터, 평균으로의 수렴, 고착을 통해 이 간극을 그럴듯한 이미지로 가리는 경향이 있다. 본 연구는 오역을 먼저 판별해야 할 대상으로 보고, 숀의 반성적 실천론과 폴라니의 암묵지 개념을 바탕으로 그 판별 능력이 생성 이전의 조형 경험, 관습에 대한 지식, 의도를 바깥에 남기는 습관, 본 것을 말로 기술하는 능력으로 이루어지며 구체적인 실천을 통해 길러진다고 논의하였다. 이 관점에서 생성형 AI를 통한 작업은 모델 안에 압축된 시각 관습, 그리고 아직 언어가 되지 못한 작가 자신과 나누는 비대칭적 대화로 읽을 수 있으며, 작가성의 중요한 근거는 그 대화 속에서 결과를 거듭 읽고 고쳐 나가며 무엇을 택할지 판단하는 데에서 찾을 수 있다.

중심어

시각언어, 생성형 AI, 표기, 오역, 시각 관습, 작가성

ABSTRACT

This study examines, from the standpoint of artists who use generative AI imaging for all or part of their work, to what extent text can define visual language. It first traces two lineages of text in Western art: text as instruction, from Kosuth, LeWitt, and Weiner to Baldessari, and text as form, from Mallarmé through early avant-garde typography and concrete poetry to Xu Bing. Drawing on Goodman's theory of notation and Baxandall's account of pictorial description, it argues that text and visual language follow different principles, so that text can hardly define visual language in full and their relation is closer to translation than to definition. Examining Botticelli's *Calumny of Apelles*, the horned Moses, Dürer's *Rhinoceros*, and Duchamp's art coefficient, it identifies five types of mistranslation arising in this translation: the filling of indeterminacy, divergence of transmission paths, fixation of convention, the gap between intention and realization, and strategic mistranslation. The model determines formal elements but does not judge; only the artist can make the judgment that gives a result its meaning. Yet the model tends to conceal this gap with plausible images through the filtering of language, convergence toward convention, and fixation. Treating mistranslation as something to be discerned first, the study draws on Schön's reflective practice and Polanyi's tacit knowledge to argue that this discernment consists of pre-generative formal experience, knowledge of visual conventions, the habit of externalizing intention, and the ability to describe what one sees, and that it is cultivated through concrete practices. Art-making with generative AI can thus be read as an asymmetric dialogue with the visual conventions compressed within the model and with the artist's own not-yet-articulated intentions, and an important ground of authorship lies in repeatedly reading and revising results and judging what to choose within that dialogue.

Keywords

visual language, generative AI, notation, mistranslation, visual convention, authorship

1. 서론

필자는 ⟨다이얼로그⟩(2025)를 준비하며 '19 세기 후반에서 20 세기 전반의 전통복을 입은 15~17 세 여자'라는 문장을 이미지 생성 도구인 미드저니(Midjourney)에 입력하였다. 필자가 떠올린 것은 당대의 기록 사진에서 흔히 볼 수 있는 20 세기 초 한복 차림의 평범한 소녀였다. 그러나 돌아온 것은 아이돌을 연상시키는 세련된 외모의 모델이었고(<Figure 1>), 그 인상은 오늘날 경복궁 일대에서 한복을 빌려 입은 관광객에 더 가까웠다. 문장을 고쳐 쓸수록 구체적인 시각 요소는 더해졌지만 '그 시대, 그 나이대의 평범한 여성'과의 거리는 좁혀지지 않았다. 기술적으로는 훌륭한 결과물이었으나, 모델은 문장이 비워 둔 자리를 오늘의 미인 관습으로 채우고 있었다.

결국 필자는 문장을 더 다듬는 대신 서울역사아카이브(Seoul Museum of History, n.d.)에서 찾은 당대 여성의 실제 사진을 참조 이미지로 제공하였고, 그제야 의도에 어느 정도 부합하는 결과를 얻었다(<Figure 2>). 여러 번 고쳐 쓴 문장으로도 전달되지 않던 것이 한 장의 사진으로는 상당 부분 전달된 셈이다. 이 연구는 그 간극에서 출발한다. 텍스트는 시각언어를 어디까지 규정할 수 있는가.



<Figure 1> *Idealized Image Generated from the Text Prompt* (Midjourney; generated by the author, 2025)



<Figure 2> *Revised Image Generated with a Historical Photograph as Reference* (Midjourney; generated by the author, 2025)

1.1. 연구의 배경과 목적

텍스트를 입력하면 이미지를 돌려주는 생성 모델이 보급되면서, 이를 작업에 활용하는 작가들에게 이미지 제작의 첫 행위는 보거나 그리는 일만이 아니라 쓰는 일이 되었다. 이 변화는 주로 효율과 생산성, 저작권과 진위의 문제로 논의되어 왔으나, 작업하는 작가의 자리에서 더 근본적인 질문은 텍스트가 색과 형태와 구성, 공간과 시간으로 이루어진 조형언어를 어디까지 지시하고 해설할 수 있는가이다. 개념미술에서 텍스트는 벽에 쓰이거나 작품 옆에 걸려 관객에게 읽혔지만, 생성 모델에서 텍스트는 이미지를 만들고 사라진다. 출발은 문자언어이지만 도착은 조형언어이며, 관객 앞에 놓이는 것은 대개 결과물뿐이다.

그러므로 본 연구는 관객의 수용 일반보다 미술 실천을 하는 작가의 입장을 우선한다. 연구의 대상은 생성형 AI 이미징을 작품의 전부 또는 일부에 사용하는 작가가 문장을 입력하고 돌아온 이미지를 읽으며 결과를 거듭 다듬고, 그 결과를 최종 작품의 매체로 옮기거나 버리는 판단의 과정이다. 본 연구의 목적은 첫째, 서양 미술사에서

텍스트가 시각언어에 개입해 온 계보를 정리하고, 둘째, 표기와 해설에 관한 이론으로 텍스트가 시각언어를 어디까지 규정할 수 있는지 검토하며, 셋째, 문자언어가 조형언어로 변환될 때의 오역을 분석하는 틀을 제시하고, 넷째, 생성형 AI 를 사용하는 작가에게 요구되는 판단 능력이 무엇으로 이루어지는지를 밝히는 것이다. 본 연구는 텍스트와 시각언어가 서로 다른 원리를 따르는 언어이며, 그 사이의 간극에서 작가의 판단이 이루어진다고 주장한다.

1.2. 선행연구 검토

생성형 AI 와 미술에 관한 국외 연구는 미술은 사회적 행위자가 만드는 것이므로 미술을 만드는 것은 컴퓨터를 사용하는 사람이라고 본 허츠만(Hertzmann, 2018)의 작가성 논의, AI 가 미적 결정에 이미 깊이 관여하고 있음을 정리한 마노비치(Manovich, 2018), AI 미술을 노동과 자동화 같은 사회정치적 조건과 함께 읽어야 한다는 질린스카(Zylinska, 2020)의 논의로 나뉜다. 국내에서는 애니메이션 제작 교육에의 적용(Moon, C. & Kwon, D., 2023), 시각융합디자인 교육과정(Cheon, A., 2025), 대학생의 프롬프트 리터러시(Kwon, I. & Lee, Y., 2025)처럼 교육 현장의 활용 방안을 다룬 연구가 주를 이룬다. 이들 연구는 도구의 활용과 프롬프트 작성 능력에 초점을 두며, 문장과 결과 이미지 사이의 관계 자체를 시각언어의 문제로 다루지는 않았다. 본 연구는 생성 이미지를 시각언어의 결정 구조가 바뀐 사건으로 보고, 그 과정의 오역을 미술사의 개념으로 분석한다는 점에서 구별된다.

1.3. 연구의 방법과 범위

본 연구는 미술 실천의 관점에서 수행하는 이론 연구로, 문헌 연구와 작품 분석을 병행한다. 중심 질문은 넬슨 굿맨(Nelson Goodman)의 표기 이론과 마이클 백샌덜(Michael Baxandall)의 그림 묘사론으로, 변환의 오역은 레싱과 잉가르덴의 매체론과 미결정성 개념, 파노프스키와 곰브리치의 도상 전승과 도식 개념, 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp)의 미술 계수로, 오역을 판단하는 능력은 도널드 숀(Donald A. Schön)의 반성적 실천론과 마이클 폴라니(Michael Polanyi)의 암묵지 개념으로 검토한다. 작품 분석은 서양 미술사의 주요 작가를 중심으로 하며, 동아시아 서화 전통은 범위에서 제외한다. 시각언어는 평면의 색, 형태, 구성, 질감뿐 아니라 입체와 매체 작업의 공간, 시간, 움직임까지 포함하는 조형 요소와 그 문법을 가리킨다. 서론과 결론에서 언급하는 연구자의 경험은 일반화의 근거가 아니라 문제 제기와 분석 틀 적용의 예시로만 사용한다.

2. 텍스트가 시각언어에 개입한 계보

2.1. 원천에서 개념으로: 보티첼리와 뒤샹

근대 이전 미술에서 텍스트는 이미지의 원천이었다. 레온 바티스타 알베르티(Leon Battista Alberti)는 『회화론 *De pictura*』에서 화가의 가장 큰 작업을 이야기를 화면으로 구성하는 일로 보았고(Alberti, 1435/1991), 시는 그림과 같다는 호라티우스의 구절은 16 세기 이후 회화를 자유학예로 정당화하는 근거가 되었다(Lee, 1940). 가장

극적인 사례는 보티첼리(Botticelli)의 ⟨아펠레스의 중상⟩(1494–1495 년경)이다. 아펠레스의 원작은 사라지고 루키아노스의 묘사만 남았는데, 보티첼리는 그 문장만을 근거로 사라진 그림을 다시 그렸다(Cast, 1981). 다만 이 때의 텍스트는 공동체가 공유한 정전이었고, 생성 모델의 출발점이 정리되지 않은 개인의 말이라는 점은 이 전통과 갈라지는 지점이다.

근대 미술이 텍스트에서 독립해 망막의 지각으로 향하던 흐름을 되돌린 것은 뒤샹이다. 그는 눈만을 만족시키는 회화를 '망막적'이라 거부하고(Cabanne, 1967) 회화를 다시 정신에 봉사하게 하고자 했으며(Sweeney, 1946), 레디메이드는 손으로 빚은 형태가 아니라 선택과 명명이라는 언어 행위를 통해 작품이 되었다. 이후 텍스트는 두 갈래로 시각언어에 개입한다.

2.2. 실행문으로서의 텍스트

1960 년대 개념미술에서는 물리적 대상보다 사고 과정이 강조되었고(Lippard & Chandler, 1968), 일부 작가는 지시문과 진술 같은 언어를 작업의 형식으로 택하였다. 솔 르윗(LeWitt, 1967)은 아이디어가 작품을 만드는 기계가 된다고 썼고, 지시문을 타인이 벽에 수행하는 벽 드로잉에서 같은 지시문이 수행자마다 다르게 실현되는 것을 작품의 조건으로 받아들였다(LeWitt, 1971). 로렌스 위너(Weiner, 1969)는 작품의 실현 여부 자체를 수신자에게 넘겼고, 오노 요코(Ono, 1964)의 『그레이프프루트 *Grapefruit*』는 지시문을 책으로 묶었으며, 존 발데사리(John Baldessari)의 ⟨위탁 회화⟩(1969)는 무엇을 그릴지만 정하고 실행은 아마추어 화가들에게 맡겼다. 이 계보에서 텍스트는 생각과 실행을 잇는 매개이며, 보이기보다 수행되기 위해 존재한다.

2.3. 형상으로서의 텍스트

글자는 읽히기 전에 먼저 보이는 형태이기도 하다. 말라르메(Mallarmé, 1897)의 「주사위 던지기」는 여백과 활자의 배치를 의미의 일부로 끌어들였고, 마리네티(Marinetti, 1914)의 『장 툼 툼 *Zang Tumb Tuuum*』은 문법을 버린 '자유로운 말'을 지면 위에 흩뿌렸다. 엘 리시츠키(El Lissitzky)는 마야콥스키의 시집 『목소리를 위하여 *Dlia golosa*』를 디자인하며 자신의 지면과 시의 관계를 바이올린을 반주하는 피아노에 비유하였는데(Mayakovsky & Lissitzky, 1923), 이는 문자언어를 조형언어로 옮기는 일이 처음부터 규정이 아니라 해석적 번역이었음을 보여 준다. 1950 년대 구체시에서 곰링거(Gomringer, 1953)의 「침묵(silencio)」은 단어를 격자로 반복하며 가운데를 비워 두어 그 빈자리를 침묵으로 만들었다.

마그리트(René Magritte)의 ⟨이미지의 배반⟩(1929)과 「말과 이미지」(Magritte, 1929)는 말과 이미지가 서로를 보증하지 않음을 드러냈고(Foucault, 1973), 재스퍼 존스(Jasper Johns)의 ⟨잘못된 시작⟩(1959)은 색 이름을 다른 색으로 써서 읽는 회로와 보는 회로를 충돌시켰다. 쉬빙(Xu Bing)의 ⟨천서⟩(1987–1991)는 누구도 읽을 수 없는 글자로 의미를 제거하면 시각언어만 남는다는 사실을 끝까지 밀어붙였다. 이상을 정리하면 <Table 1>과 같다.

<Table 1> *Two Lineages of Text Intervening in Visual Language*

구분	실행문으로서의 텍스트	형상으로서의 텍스트
텍스트의 기능	생각을 실행으로 넘기는 매개	그 자체로 보이는 조형 요소
의미와 형태	의미가 전달되면 형태는 투명해짐	형태가 의미에 앞서거나 의미를 대체함
주요 작가	코수스, 르윗, 위너, 오노 요코, 발데사리	말라르메, 마리네티, 리시츠키, 곰링거, 마그리트, 존스, 쉬빙
생성 모델과의 관계	계승됨: 실행 주체의 보편화	탈락함: 문장이 의미로만 처리됨

3. 텍스트는 시각언어를 어디까지 규정할 수 있는가

케페스(Kepes, 1944)는 『시각언어 *Language of Vision*』에서 시각 경험을 조형 요소와 그것을 조직하는 지각의 원리로 이루어진 언어로 파악하였고, 칸딘스키(Kandinsky, 1926)와 이텐(Itten, 1961)의 조형 요소 분석은 기초조형 교육의 골격이 되었다. 이 전통에서 조형 요소는 언제나 보는 눈과 만드는 손, 몸과 장비의 반복적 왕복을 통해 결정되었다. 따라서 시각언어의 변화를 묻는 일은 요소를 결정하는 주체와 경로의 변화를 묻는 일이다.

3.1. 표기의 한계: 굿맨의 자필적 예술

굿맨(Goodman, 1968)은 『예술의 언어 *Languages of Art*』에서 악보라는 표기법을 가진 음악을 대필적(allographic) 예술로, 무엇이 그 작품인지를 정해 주는 표기법이 없는 회화와 조각을 자필적(autographic) 예술로 구분하였다. 문자는 서로 뚜렷이 구분되는 기호로 이루어지지만, 그림에서는 선의 굵기나 색의 미세한 차이 하나하나가 의미를 바꿀 수 있는 조밀한(dense) 체계에 속하기 때문이다. 텍스트와 그림은 서로 다른 원리를 따르는 체계이며, 한쪽에서 다른 쪽으로 옮기는 일은 규정이 아니라 번역이 된다. 르윗의 벽 드로잉이 수행자마다 달라지듯, 같은 프롬프트도 매번 다른 이미지를 돌려주며 어느 것이 '진정한' 실현인지 정해 주는 기준은 없다. 생성 이미지의 디지털 복제 가능성이 곧 표기적 성격을 뜻하지도 않는다(Zeimbekis, 2015). 프롬프트는 표기법으로 기능하지 않는다.

3.2. 해설의 간접성: 백샌덜의 그림 묘사론

반대 방향의 해설에도 같은 한계가 있다. 백샌덜(Baxandall, 1985)은 『의도의 패턴 *Patterns of Intention*』에서 그림의 묘사는 그림을 본 경험에 대한 생각의 재현이며, 언어는 한 줄로 이어지고 그림은 한꺼번에 주어지므로 아무리 정밀한 묘사로도 원래의 그림을 재구성할 수 없다고 보았다. 생성 모델은 바로 이 불가능한 일을 수행한다. 그 결과는 묘사에 부합하는 하나의 그림이지만 작가의 머릿속에 있던 그 그림과 같다는 보장은 없으며, 간극이 메워지는 방식은 작가가 아니라 모델이 정한다.

두 이론을 함께 놓으면 중심 질문에 대한 답을 얻을 수 있다. 텍스트와 시각언어는 서로 다른 원리를 따르는 다른 언어이며, 둘의 관계는 한쪽이 다른 쪽을 규정하는 관계가 아니라 번역에 가깝다. 텍스트는 방향을 정하고 범

위를 좁히지만, 시각언어로 옮겨지는 순간 남은 많은 것은 그 언어의 문법과 또 다른 판단에 맡겨진다. 이 간극에서 작가가 하는 일은 결과를 한 번에 받아들이거나 거절하는 것이 아니다. 실제 작업의 대부분은 돌아온 이미지를 읽고, 문장을 고치거나 참조 이미지를 더하고, 일부를 취해 다시 생성하는 반복이며, 수용과 거절은 그 반복의 끝에서 내려진다.

3.3. 생성 모델에서 결정권의 이동

텍스트-이미지 생성 모델은 대량의 이미지-텍스트 쌍으로 문장과 이미지를 같은 표현 공간에 대응시키고 (Radford et al., 2021), 잡음에서 출발해 문장에 조건화된 이미지를 복원한다(Rombach et al., 2022). 이때 색과 형태와 구성은 학습 데이터에서 그 문장과 함께 나타난 시각적 패턴의 분포에 따라 정해진다. 이는 산술 평균의 출력이 아니라 분포에서의 표본 추출이지만, 널리 쓰이는 가이던스 기법은 다양성을 일부 희생하고 조건에 더 전형적인 결과를 얻는 절충 관계에 있다(Ho & Salimans, 2022). 사용자가 쓸쓸함이라고 쓰면 그 색조와 구도는 모델이 학습한 관습이 정한다. 물론 저채도의 청회색, 화면 한쪽 아래의 작은 인물, 넓은 여백처럼 구체적으로 지정할 수 있고 그만큼 결과는 의도에 가까워지지만, 그 지정어 하나하나도 통계적 분포로 해석된다. 구체적인 문장은 기본값이 채우는 범위를 좁힐 뿐, 남은 결정을 사용자의 지각적 판단으로 되돌리지는 않는다.

이 변화는 이미지의 근거에도 미친다. 퍼스(Peirce, 1932)의 지표 개념을 바탕으로 크라우스(Krauss, 1977)는 사진을 지표의 대표적 형식으로 다루었고, 바르트(Barthes, 1980)는 사진의 본질을 ‘그것은-존재-했음’에서 찾았다. 생성 이미지의 근거는 세계와의 물리적 접촉이 아니라 한 사람의 발화이며, 본 연구는 이를 지표성에서 발화성으로의 이동이라 부른다. 이 발화는 결과 이미지에 지각 가능한 흔적으로 남지 않으므로, 이는 관객이 아니라 제작자에게 주어진 조건이다.

3.4. 반론 검토: 권한은 모델에게 넘어가는가

텍스트가 시각언어를 온전히 규정하지 못한다면 결정권의 대부분이 모델에게 넘어가는 것이 아닌가. 그러나 온전히 규정하지 못한다는 것은 의미가 없다는 것과 다르다. 프롬프트는 결과를 확정하는 설계도가 아니라, 모델의 관습이 어디에서 작동하는지 확인하고 작가 자신의 의도를 드러내는 탐침이 된다. 또한 작가성은 미술사에서 이미 여러 차례 만드는 손을 떠났다. 사진가는 화면의 모든 점을 정하지 않고, 뒤샹은 기성품을 레디메이드로 선택함으로써 작품을 손으로 만들지 않았으며, 르윗과 발데사리는 실행을 다른 이의 손에 맡겼다. 이들의 작가성은 선택과 명명, 지시와 수용의 판단에 있었다.

더 중요한 것은 모델이 조형 요소를 정하지만 판단하지는 않는다는 점이다. 판단이란 의도와 기준을 가지고 결과를 평가하고 그 선택에 책임을 지는 일인데, 모델에게는 의도도 기준도 책임도 없다. 모델이 돌려주는 것은 학습된 분포에서 뽑아낸 하나의 표본이며, 그것은 누군가 읽고 고르고 작업 속에 놓을 때 비로소 의미를 얻는다 (Hertzmann, 2018). 그러므로 작가가 판단하지 않을 때 모델이 대신 판단하는 것이 아니라, 아무도 판단하지 않

은 이미지가 남을 뿐이다. 생성 작업에서 작가의 주체성은 판단할 수 있는 유일한 주체인 작가가 그 간극에서 판단을 행사함으로써 성립한다.

4. 문자언어에서 조형언어로: 변환의 오역과 그 분석

본 연구에서 오역은 번역학의 엄밀한 개념이 아니라, 문자언어의 의미가 조형언어로 옮겨지는 과정에서 생기는 누락, 첨가, 변형을 통칭하는 작업 개념이며, 의도하지 않은 오류와 의도된 어긋남을 모두 포함한다.

4.1. 매체의 차이와 미결정성

레싱(Lessing, 1766)은 『라오콘 *Laokoon*』에서 시는 시간 속에서 잇따르는 행위를, 회화는 공간 속에 함께 놓인 물체를 그리는 데 적합하다고 보았다. 잉가르덴(Ingarden, 1931)에 따르면 문학 작품이 그리는 대상은 언제나 정해지지 않은 지점을 지니며, 한 남자가 창가에 서 있다는 문장은 그의 나이, 옷차림, 빛의 방향을 정하지 않는다. 물론 미결정의 정도는 묘사의 밀도에 따라 달라져, 복색과 생김새와 공간을 꼼꼼히 기술한 글은 그림에 가까운 장면을 떠올리게 할 수 있다. 그러나 아무리 자세한 묘사도 유한한 속성을 열거할 뿐 그림의 조밀함에는 이르지 못하며, 이는 프롬프트를 구체화할수록 결과가 의도에 가까워지면서도 끝내 일치하지는 않는 경험과 겹친다. 그림에도 해석의 미결정성은 있으나, 그림은 보이는 것의 상당 부분을 이미 정한 상태에서 의미를 열어 둔다. 따라서 문자언어에서 조형언어로의 변환은 문장이 열어 둔 시각적 미결정 지점을 확정하는 과정이며, 그 확정이 누구의 판단으로 이루어지는가가 오역의 첫째 원천이 된다.

루키아노스의 묘사는 인물들의 배치와 동작을 상세히 전하지만 장면의 공간은 묘사하지 않았다(Cast, 1981). 보티첼리는 이 빈칸을 고전 부조와 조각으로 가득한 건축 공간으로 채웠다(<Figure 3>). 이는 원문의 오독이 아니라 원문이 남긴 미결정 지점을 화가 자신의 시대와 취향으로 확정한 결과이며, 생성 모델에서는 사용자가 쓰지 않은 것의 대부분이 모델의 기본값으로 확정된다.



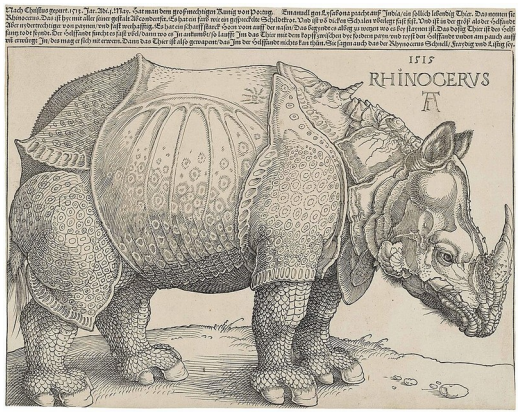
<Figure 3> *Calumny of Apelles* (Sandro Botticelli, c. 1494–1495, tempera on panel, 62 × 91 cm, Uffizi Gallery, Florence)

4.2. 오역이 관습이 될 때: 모세의 뿔과 뒤러의 코뿔소

오역은 시각적 관습으로 굳기도 한다. 출애굽기 34 장에서 모세의 얼굴을 묘사하는 히브리어 동사는 '빛나다'로도 '뿔이 나다'로도 읽힐 수 있는데, 이를 '뿔이 난(cornuta)'으로 옮긴 불가타 성서를 따른 서방 미술에서는 미켈란젤로의 〈모세〉에 이르기까지 뿔 달린 모세가 도상 전통이 되었고(<Figure 4>), '영광'으로 옮긴 70 인역 전통의 동방교회 미술에는 뿔이 나타나지 않는다(Mellinkoff, 1970). 같은 원문이 어떤 번역 경로를 거쳤느냐에 따라 시각 전통이 갈린 것이다. 뒤러(Albrecht Dürer)는 1515 년 리스본에 도착한 코뿔소를 보지 못한 채 글과 스케치만으로 판화를 제작했고, 두꺼운 비늘과 무장이라는 말은 리벳으로 이어 붙인 갑옷 판이 되었으며 실재하지 않는 등 위의 뿔이 더해졌다(Clarke, 1986; <Figure 5>). 이 이미지는 18 세기 후반까지 코뿔소의 표준으로 복제되었고, 곰브리치(Gombrich, 1960)는 이를 화가가 관찰 이전의 도식(schema)에서 출발한다는 논지의 사례로 다루었다.



<Figure 4> *Moses* (Michelangelo, c. 1513–1515, marble, San Pietro in Vincoli, Rome; photo: Jörg Bittner Unna, Wikimedia Commons, CC BY)



<Figure 5> *Rhinoceros* (Albrecht Dürer, 1515, woodcut)

파노프스키의 '분리의 원리'에 따르면 고전 신화가 이미지 전통 없이 텍스트로만 전해졌을 때 중세 미술가들은 그것을 당대의 형식으로 그렸다(Panofsky & Saxl, 1933; Panofsky, 1960). 본 연구는 이를 보편 법칙이 아니라 텍스트 경로와 이미지 경로의 차이를 드러내는 분석 도구로 사용한다. 세 사례는 텍스트가 이미지 없이 전해질 때 빈칸이 당대의 관습으로 채워지고, 그 이미지가 복제를 거쳐 다시 관습이 된다는 구조를 공유한다. 생성 모델은 이 구조를 대규모로 재현하며, 모델이 이전 세대 모델의 출력으로 반복 학습될 때 드문 사례가 사라질 수 있다는 연구(Shumailov et al., 2024)는 뒤러의 코뿔소가 실물보다 오래 살아남았던 과정을 기술적 조건 속에서 다시 보여 준다.

4.3. 의도와 실현 사이: 뒤샹의 미술 계수

뒤샹(Duchamp, 1957)은 「창조적 행위(The Creative Act)」에서 의도했으나 표현되지 못한 것과 의도하지 않았으나 표현된 것 사이의 간극을 '미술 계수(art coefficient)'라 불렀고, 관객이 작품을 해석함으로써 창조 행위에 참여한다고 보았다. 텍스트의 통일성이 기원이 아니라 목적지, 곧 독자에게 있다고 본 바르트(Barthes, 1967)와 독서를 독자가 텍스트와 맺는 즐거움의 관계로 다룬 『텍스트의 즐거움 *Le Plaisir du texte*』(Barthes, 1973)도

의미의 완성을 수용의 자리에 둔다. 뒤샹에게 이 간극은 작가 내부의 것이었지만, 생성 모델은 이를 외부로 끌어낸다. 작가의 의도와 실현 사이에 모델이라는 해석자가 끼어들며, 생성 작업에서 작가는 자기 문장의 저자인 동시에 그 문장이 낳은 이미지의 첫 독자가 된다.

4.4. 오역 분석의 틀과 작가에게 주는 의미

이상을 바탕으로 본 연구는 오역을 다섯 유형으로 정리한다(<Table 2>). 다섯째 유형인 전략적 오역은 마그리트와 존스, 르윗과 발데사리처럼 앞의 네 유형을 작가가 알아보고 선택하여 변형하고 작업의 구조 안에 다시 쓰는 경우이다.

<Table 2> *Types of Mistranslation in the Conversion from Verbal to Visual Language*

유형	미술사적 사례	생성 모델에서의 양상	작업을 위한 질문
미결정의 충전	보티첼리가 지어 넣은 건축 공간	쓰지 않은 요소가 기본값으로 채워짐	내가 쓰지 않은 것을 누가 채웠는가
경로의 분기	불가타와 70 인역에 따라 갈린 모세의 도상	언어, 모델, 학습 데이터에 따라 결과가 달라짐	이 이미지는 어떤 경로를 거쳐 왔는가
관습의 고착	뒤러의 코뿔소, 분리의 원리	통념의 재생산과 증폭	이 이미지는 세계를 보았는가, 이전의 이미지를 보았는가
의도와 실현의 격차	뒤샹의 미술 계수	봉인한 예상과 결과 사이의 차이	의도하지 않았으나 표현된 것은 무엇인가
전략적 오역	마그리트, 존스, 르윗, 발데사리	어긋남을 알아보고 변형해 작업의 구조로 삼음	이 어긋남을 어떻게 다시 쓸 것인가

이 틀은 작가에게 세 가지 의미를 갖는다. 첫째, 결과가 의도와 다를 때 그것이 빈칸이 채워진 탓인지, 경로의 문제인지, 관습이 작동한 것인지, 자신의 의도가 불분명했던 것인지를 구분할 수 있다. 둘째, 유형에 따라 대응이 달라진다. 미결정의 충전은 더 정밀하게 씀으로써 줄일 수 있지만, 관습의 고착은 문장을 고치는 것만으로는 벗어나기 어렵고 참조 이미지나 손 작업처럼 생성 바깥의 수단을 필요로 한다. 셋째, 오역을 작업의 동력으로 삼을 수 있다. 이는 어긋남을 그대로 작품으로 내놓는 소극적 활용이 아니다. 의도와 실현의 격차는 의도를 다시 발견하는 계기가, 관습의 고착은 모델에 압축된 관습을 드러내고 비평하는 수단이, 알아본 어긋남은 작가가 그것을 변형하여 자신의 조형 문법을 세우는 출발점이 된다. 전략적 오역은 오역을 받아들이는 일이 아니라 다시 쓰는 일이다. 반대로 판별 없이 결과를 의미 있는 우연으로 긍정하는 것은 겉보기에 비슷하지만 판단의 행사가 아니라 판단의 부재이다. 둘을 가르는 것은 오역을 알아보고 판별하는 능력이며, 그 능력은 5.4.에서 다룬다.

5. 생성 모델 이후 작가의 조건: 시각 관습과의 대화

5.1. 지시문의 계승과 형상의 단절

생성 모델은 실행문의 계보를 기술적으로 완성하였다. 르윗과 위너의 시대에 지시문은 개념으로 남거나 소수의 협력자를 거쳐서만 실현되었지만, 지금은 누구나 문장을 즉시 실행해 결과를 볼 수 있고, 에이전트형 도구는 하나의 지시를 여러 중간 단계로 나누어 스스로 수행한다. 다만 르윗의 수행자들이 저마다 다른 선을 그었듯 모델 역시 지시문을 자신의 방식으로 해석하는 수행자이다. 반면 형상의 계보는 이어지지 않는다. 입력된 문장은 토큰으로 분해되어 의미의 공간으로 변환되며, 그 문장의 손글씨와 크기와 배치는 텍스트 입력란에서 모두 사라진다. 말라르메와 리시츠키, 곰링거와 쉬빙이 붙들었던 텍스트의 형상, 곧 말에도 몸이 있다는 사실은 입력 단계에서 탈락한다.

5.2. 간극을 가리는 조건

생성 모델은 텍스트와 이미지 사이의 간극을 없애지 않고 그럴듯한 이미지로 가린다. 첫째는 언어의 필터이다. 아직 언어가 되지 못한 감각은 문장으로 옮기는 순간 탈락하며, 작가가 말하지 못한 것은 간극으로조차 드러나지 않는다. 둘째는 평균으로의 수렴이다. 마노비치(Manovich, 2018)는 AI 가 개인의 미적 선택을 다수가 선호하는 쪽으로 이끌 수 있다고 지적하였고, 비앙키 외(Bianchi et al., 2023)는 평범한 프롬프트에서도 텍스트-이미지 모델이 고정관념을 재생산하고 증폭함을 보고하였다. 연구자의 관찰로는 색은 고채도 톤으로, 형태는 매끈한 표면으로, 구성은 중앙의 주제와 얕은 심도로 모이는 경향이 있으나, 이는 검증되지 않은 가설이다. 셋째는 고착이다. 예시를 먼저 본 설계자의 발상이 그 예시를 따라가는 디자인 고착 (Jansson & Smith, 1991)은 조건에 따라 다르게 나타나지만(Purcell & Gero, 1996), 생성 도구는 예시를 즉시 무한히 공급한다는 점에서 그 위험을 높인다. 넷째는 판단의 부재이다. 작가는 판단을 모델에 맡겼다고 여기기 쉽지만, 3.4.에서 보았듯 모델은 판단하지 않으므로 여기서 일어나는 것은 판단의 위임이 아니라 소멸이며, 아무도 판단하지 않은 이미지가 작품의 자리에 놓이게 된다.

5.3. 대화로서의 생성

이상을 종합하면 생성형 AI 를 통한 작업은 일종의 대화이다. 작가가 문장을 건네면 모델이 이미지로 응답하고, 그 사이의 오역이 다음 문장을 낳는다. 이 대화의 상대는 모델 자체라기보다 학습 데이터 속 수많은 사진가와 화가와 디자이너의 이미지가 통계적으로 압축된 시각 관습이다. 동시에 이 대화는 작가 자신과의 대화이다. 돌아온 이미지를 보고 이것이 아니라고 느끼는 순간, 작가는 문장으로 쓰지 못했던 자신의 의도를 처음으로 알아본다. 대화의 산물인 어긋남은 4 장의 유형으로 나누어 읽을 수 있고, 끝내 이미지로 돌아오지 않는 잔여는 손글씨와 활자, 영상과 사진과 입체처럼 생성이 아닌 방식으로 물질화될 때 형상의 계보와 다시 만난다. 다만 이 대화는 대등하지 않다. 무엇을 취하고 무엇을 고쳐 다시 묻고 언제 끝낼지는 작가만 정할 수 있으며, 작가가 그 마지막 말을 하지 않을 때 대화는 관습의 독백이 된다. 작가가 이 대화를 관객에게 숨길지, 프롬프트와 생성 기록을 공개할지, 물질의 흔적으로 남길지 역시 작품마다 내려야 하는 조형 판단이다.

5.4. 오역을 판단하는 능력

오역을 판별하는 능력은 구체적으로 세 가지 수행이다. 돌아온 이미지에서 어긋남을 알아차리는 지각, 그 어긋남을 4 장의 유형으로 귀속하는 분석, 그리고 문장을 고칠지, 참조 자료를 더할지, 생성 바깥으로 나갈지, 어긋남을 다시 쓸지를 정하는 선택이다. 숀(Schön, 1983)은 설계를 '상황과의 반성적 대화'로 보고, 실천가의 수에 상황이 의도하지 않은 결과로 되받아 말할 때의 놀라움이 행위 중 성찰을 이끈다고 하였다. 모델의 오역은 상황이 되받아 말하는 방식이지만, 생성 모델은 매번 그럴듯하게 응답하여 놀라움을 무디게 하므로 이 능력은 의식적으로 길러야 한다. 그 구성 요소와 기르는 방법은 다음 네 가지이다.

첫째는 생성 이전의 조형 경험이다. 폴라니(Polanyi, 1966)가 말했듯 우리는 말할 수 있는 것보다 더 많이 알며, 조형 판단의 상당 부분은 손과 재료의 반복으로 형성된 암묵적 앎이다. 생성 결과를 판단하는 능력은 역설적으로 생성 바깥에서 오며, 생성 결과 하나를 드로잉이나 회화로 직접 옮겨 보면 모델이 한순간에 정한 결정들이 무엇이었는지 드러난다. 둘째는 관습에 대한 지식이다. 곰브리치의 도식과 백샌덜(Baxandall, 1972)의 '시대의 눈(period eye)'처럼 이미지는 언제나 관습 속에서 만들어지고 읽히며, 모델의 기본값은 오늘날 작가가 마주하는 또 하나의 시대의 눈이다. 같은 문장을 여러 모델과 언어로 생성해 반복되는 얼굴과 색조를 모으고, 그 결과를 당대의 기록 사진과 대조하는 습관이 이 지식을 구체화한다. 서론의 경험에서 당대 사진이 판단의 기준이 된 것도 그 예이다.

셋째는 의도를 바깥에 남기는 습관이다. 생성 결과를 보기 전에 썸네일 스케치와 의도 메모를 남기고, 프롬프트와 결과, 그것을 고르거나 버린 이유를 버전별로 기록하면, 고착이 일어나더라도 무엇이 덮였는지를 사후에 대조할 수 있다. 넷째는 본 것을 말로 기술하는 능력이다. 이것은 아직 존재하지 않는 이미지를 향한 프롬프트 작성과 달리 이미 돌아온 이미지를 향한 말이며, 결과를 색, 형태, 구성, 질감 단위로 서술하는 연습과 동료와의 크리틱을 통해 길러진다. 이 네 요소는 생성 도구가 대신해 줄 수 없으며, 생성형 AI 를 사용하는 작가에게 전통적인 조형 훈련과 미술사적 지식은 낡은 것이 아니라 판단의 조건이 된다.

6. 결론

본 연구는 생성형 AI 이미징을 사용하는 작가의 자리에서 텍스트가 시각언어를 어디까지 규정할 수 있는가를 검토하였다. 첫째, 텍스트와 시각언어 사이의 간극은 미술사에서 늘 있었고 생산적이었으며, 본 연구는 이를 미결정의 충전, 경로의 분기, 관습의 고착, 의도와 실현의 격차, 전략적 오역의 다섯 유형으로 정리하였다. 둘째, 텍스트와 시각언어는 서로 다른 원리를 따르는 언어이므로 둘의 관계는 규정이 아니라 번역에 가까우며, 묘사를 자세히 할수록 미결정은 줄지만 사라지지 않는다. 셋째, 모델은 조형 요소를 정하지만 판단하지 않으므로 이 간극은 작가의 판단이 요구되는 자리이며, 작가가 판단하지 않을 때 남는 것은 아무도 판단하지 않은 이미지이다.

넷째, 생성형 AI 를 통한 작업은 모델에 압축된 시각 관습, 그리고 아직 언어가 되지 못한 작가 자신과 나누는 비대칭적 대화이며, 결과를 읽고 고쳐 나가는 반복으로 이루어진다.

따라서 오역은 고쳐야 할 오류도 그대로 받아들일 우연도 아닌, 먼저 판별해야 할 대상이다. 판별을 거친 뒤에야 오역은 줄이거나, 비평하거나, 자신의 문법으로 다시 쓸 수 있는 작가의 것이 된다. 그 판별 능력은 생성 이전의 조형 경험, 관습에 대한 지식, 의도를 바깥에 남기는 습관, 본 것을 말로 기술하는 능력으로 이루어지며, 손 작업의 병행, 1 차 자료와의 대조, 작업 일지, 요소 단위의 서술과 크리틱 같은 실천을 통해 길러진다. 본 연구의 한계는 이론적 검토에 머물렀다는 점, 요소별 수렴 경향이 검증되지 않은 가설이라는 점, 서양 미술사의 사례에 집중하고 관객의 수용을 다루지 못하였다는 점이며, 연구자의 경험은 일반화의 근거가 될 수 없다. 후속 연구에서는 여러 작가의 작업 기록을 바탕으로 이 대화의 양상을 실증적으로 분석하고자 한다.

서두의 경험을 이 틀로 다시 읽으면, 문장의 빈자리를 모델이 현대적 미인의 전형으로 채운 것은 미결정의 충전과 관습의 고착이 겹친 결과였고, 문장을 고쳐도 거리가 좁혀지지 않은 것은 관습의 고착이 문장의 수정만으로는 벗어나기 어렵기 때문이었다. 그 과정은 한 번의 수용이나 거절이 아니라 문장을 고치고 결과를 다시 읽고 끝내 당대의 사진이라는 생성 바깥의 자료를 더하는 반복이었으며, 그것이 관습임을 알아보게 한 기준은 문장이 아니라 필자가 이미 보아 온 당대의 이미지들이었다. 텍스트는 시각언어를 온전히 규정하지 못한다. 그러나 바로 그 한계가, 생성형 AI 이미징을 사용하는 작가의 판단이 어디에 머무는지를 알려 준다.

생성형 AI 활용 고지: 본 논문의 초고는 저자가 직접 작성하였다. 이후 수정 과정에서 Anthropic 사의 생성형 AI 인 Claude(Claude Opus 5.5)를 보조 도구로 활용하였으며, 활용 범위는 문법 교정, 저자의 수정 메모에 따른 문장 다듬기와 분량 조정, 학술지 양식에 맞춘 인용 형식 변환, 참고문헌 탐색, 인용 및 서지 정보의 진실성 검증에 한정된다. 연구 질문의 설정, 연구 방향과 논지의 결정, 실천 경험에 근거한 판단과 해석은 모두 저자가 수행하였다. AI 가 찾거나 검증한 문헌 정보는 저자가 원문과 대조하여 최종 확인하였으며, 논문의 모든 내용에 대한 책임은 저자에게 있다.

References

Alberti, L. B. (1991). *On painting* (C. Grayson, Trans.). Penguin. (Original work written 1435)

Barthes, R. (1967). The death of the author (R. Howard, Trans.). *Aspen*, (5–6).

Barthes, R. (1973). *Le plaisir du texte*. Éditions du Seuil.

Barthes, R. (1980). *La chambre claire: Note sur la photographie*. Cahiers du cinéma/Gallimard/Seuil.

Baxandall, M. (1972). *Painting and experience in fifteenth-century Italy: A primer in the social history of pictorial style*. Clarendon Press.

Baxandall, M. (1985). *Patterns of intention: On the historical explanation of pictures*. Yale University Press.

Bianchi, F., Kalluri, P., Durmus, E., Ladhak, F., Cheng, M., Nozza, D., Hashimoto, T., Jurafsky, D., Zou, J., & Caliskan, A. (2023). Easily accessible text-to-image generation amplifies demographic stereotypes at large scale. *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 1493–1504.

Cabanne, P. (1967). *Entretiens avec Marcel Duchamp*. Belfond.

Cast, D. (1981). *The calumny of Apelles: A study in the humanist tradition*. Yale University Press.

Cheon, A. (2025). Research on visual convergence design curriculum using generative AI: Focused on AI information design course. *Journal of Formative Media*, *28*(1), 180–191.

Clarke, T. H. (1986). *The rhinoceros from Dürer to Stubbs, 1515–1799*. Sotheby's Publications.

Duchamp, M. (1957). The creative act. *ARTnews*, *56*(4).

Foucault, M. (1973). *Ceci n'est pas une pipe*. Fata Morgana.

Gombrich, E. H. (1960). *Art and illusion: A study in the psychology of pictorial representation*. Pantheon Books.

Gomringer, E. (1953). *Konstellationen*.

Goodman, N. (1968). *Languages of art: An approach to a theory of symbols*. Bobbs-Merrill.

Hertzmann, A. (2018). Can computers create art? *Arts*, *7*(2), 18. https://doi.org/10.3390/arts7020018

Ho, J., & Salimans, T. (2022). *Classifier-free diffusion guidance* (arXiv:2207.12598). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.12598

Ingarden, R. (1931). *Das literarische Kunstwerk*. Max Niemeyer.

Itten, J. (1961). *Kunst der Farbe*. Otto Maier.

Jansson, D. G., & Smith, S. M. (1991). Design fixation. *Design Studies*, *12*(1), 3–11.

Kandinsky, W. (1926). *Punkt und Linie zu Fläche*. Albert Langen.

Kepes, G. (1944). *Language of vision*. Paul Theobald.

Krauss, R. (1977). Notes on the index: Seventies art in America. *October*, *3*, 68–81.

Kwon, I., & Lee, Y. (2025). A study on university students' generative AI prompt types: Focusing on the discussion of prompt literacy. *Journal of Literacy Studies*, *16*(5), 115–144.

Lee, R. W. (1940). Ut pictura poesis: The humanistic theory of painting. *The Art Bulletin*, *22*(4), 197–269.

Lessing, G. E. (1766). *Laokoon: Oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie*. Voß.

LeWitt, S. (1967). Paragraphs on conceptual art. *Artforum*, *5*(10), 79–83.

LeWitt, S. (1971, June). Doing wall drawings. *Art Now: New York*.

Lippard, L. R., & Chandler, J. (1968). The dematerialization of art. *Art International*, *12*(2), 31–36.

Magritte, R. (1929). Les mots et les images. *La Révolution surréaliste*, *12*, 32–33.

Mallarmé, S. (1897, May). Un coup de dés jamais n'abolira le hasard. *Cosmopolis*.

Manovich, L. (2018). *AI aesthetics*. Strelka Press.

Marinetti, F. T. (1914). *Zang tumb tuuum: Adrianopoli ottobre 1912*. Edizioni futuriste di “Poesia”.

Mayakovsky, V., & Lissitzky, E. (1923). *Dlia golosa*. Gosudarstvennoe izdatel'stvo.

Mellinkoff, R. (1970). *The horned Moses in medieval art and thought*. University of California Press.

Moon, C., & Kwon, D. (2023). A study of user-level understanding of image-generative AI and how to apply it to animation production education. *Cartoon & Animation Studies*, *72*, 213–262.

Ono, Y. (1964). *Grapefruit*. Wunternaum Press.

Panofsky, E. (1960). *Renaissance and renascences in Western art*. Almqvist & Wiksell.

Panofsky, E., & Saxl, F. (1933). Classical mythology in mediaeval art. *Metropolitan Museum Studies*, *4*(2), 228–280.

Peirce, C. S. (1932). *Collected papers of Charles Sanders Peirce* (Vol. 2; C. Hartshorne & P. Weiss, Eds.). Harvard University Press.

Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday.

Purcell, A. T., & Gero, J. S. (1996). Design and other types of fixation. *Design Studies*, *17*(4), 363–383.

Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., & Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, *139*, 8748–8763.

Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P., & Ommer, B. (2022). High-resolution image synthesis with latent diffusion models. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 10684–10695.

Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.

Seoul Museum of History. (n.d.). *Seoul history archive*. https://museum.seoul.go.kr/archive/NR_index.do (accessed 2026, October 7)

Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Papernot, N., Anderson, R., & Gal, Y. (2024). AI models collapse when trained on recursively generated data. *Nature*, *631*, 755–759. https://doi.org/10.1038/s41586-024-07566-y

Sweeney, J. J. (1946). Eleven Europeans in America. *The Museum of Modern Art Bulletin*, *13*(4–5).

Weiner, L. (1969). Declaration of intent. In S. Siegelaub (Ed.), *January 5–31, 1969* [Exhibition catalogue]. Seth Siegelaub.

Zeimbekis, J. (2015). Why digital pictures are not notational representations. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, *73*(4), 449–453.

Zylinska, J. (2020). *AI art: Machine visions and warped dreams*. Open Humanities Press.